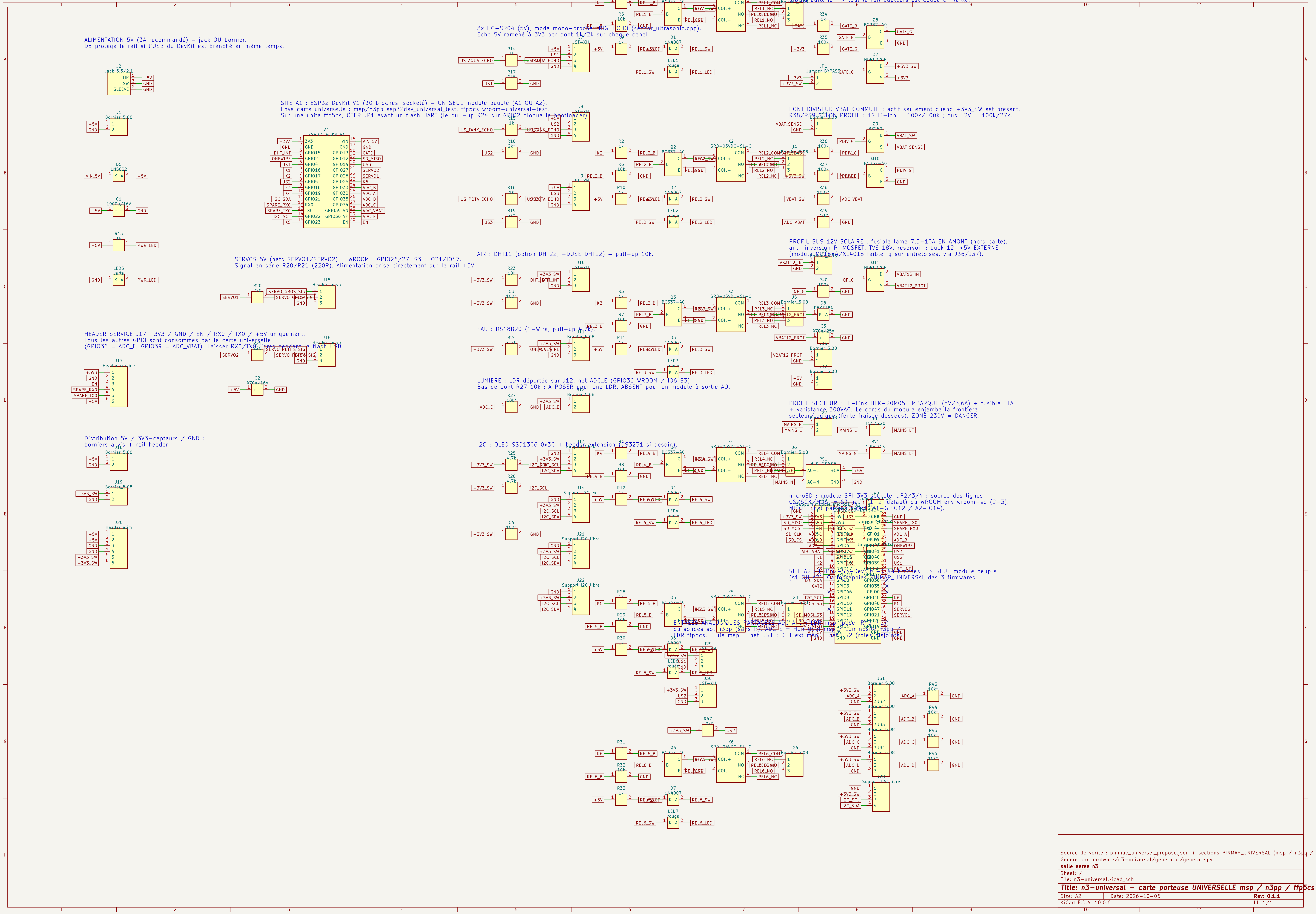

ALIMENTATION 5V (3A recommandé) – jack OU bornier.
D5 protège le rail si l'USB du DevKit est branché en même temps.

SITE A1 : ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé) – UN SEUL module peuplé (A1 OU A2).
Envs carte universelle : msp/n3pp esp32dev_universal_test, ffp5cs wroom-universal-test.
Sur une unité ffp5cs, ÔTER JP1 avant un flash UART (le pull-up R24 sur GPIO2 bloque le bootloader).

SERVOS 5V (nets SERVO1/SERVO2) – WROOM : GPIO26/27, S3 : IO21/IO47.
Signal en série R20/R21 (220R). Alimentation prise directement sur le rail +5V.

HEADER SERVICE J17 : 3V3 / GND / EN / RX0 / TX0 / +5V uniquement.
Tous les autres GPIO sont consommes par la carte universelle
(GPIO36 = ADC_E, GPIO39 = ADC_VBAT). Laisser RX0/TX0 libres pendant le flash USB.

Distribution 5V / 3V3-capteurs / GND :
borniers à vis + rail header.

A PROTEGER EN AMONT (fusible/disjoncteur) ; charges inductives : snubber cote charge.

3x HC-SR04 (5V), mode mono-broche TRIG=ECHO (sensor_ultrasonic.cpp).
Echo 5V ramené à 3V3 par pont 1k/2k sur chaque canal.

AIR : DHT11 (option DHT22, -DUSE_DHT22) – pull-up 10k.

EAU : DS18B20 (1-Wire, pull-up 4,7k).

LUMIERE : LDR déportée sur J12, net ADC_E (GPIO36 WROOM / IO6 S3).
Bas de pont R27 10k : A POSER pour une LDR, ABSENT pour un module à sortie AO.

I2C : OLED SSD1306 0x3C + header extension (DS3231 si besoin).

POWER-GATE +3V3_SW (GPIO13, topologie n3pp-msp rev 0.2) :
JP1 FERME par defaut (rail permanent, ffp5cs) ; OTER JP1 sur les
profils batterie -> tout le rail capteurs est coupe en veille.

PONT DIVISEUR VBAT COMMUTE : actif seulement quand +3V3_SW est present.
R38/R39 SELON PROFIL : 1S Li-ion = 100k/100k ; bus 12V = 100k/27k.

PROFIL BUS 12V SOLAIRE : fusible lame 7,5-10A EN AMONT (hors carte),
anti-inversion P-MOSFET, TVS 18V, reservoir ; buck 12->5V EXTERNE
(module MP1584/XL4015 faible Iq sur entretoises, via J36/J37).

PROFIL SECTEUR : Hi-Link HLK-20M05 EMBARQUE (5V/3,6A) + fusible T1A
+ varistance 300VAC. Le corps du module enjambe la frontiere
secteur/logique (fente fraisee dessous). ZONE 230V = DANGER.

microSD : module SPI 3V3 sockete. JP2/3/4 : source des lignes
CS/SCK/MOSI = S3 natif (1-2, defaut) ou WROOM env wroom-sd (2-3).
MISO = net partage direct (A1-GPIO12 / A2-IO14).

SITE A2 : ESP32-S3-DevKitC-1 44 broches. UN SEUL module peuple
(A1 OU A2). Cartographies PINMAP_UNIVERSAL des 3 firmwares.

ENTREES ANALOGIQUES PARTAGEES ADC_A..D : LDR msp (poser R43-46)
ou sondes sol n3pp (sans R). ADC_E = HumidSol msp / Luminosite n3pp /
LDR ffp5cs. Pluie msp = net US1 ; DHT ext msp = net US2 (roles disjoints).

Source de verite : pinmap_universel_propose.json + sections PINMAP_UNIVERSAL (msp / n3pp / ffp5cs
Genere par hardware/n3-universal/generator/generate.py
salle aeree n3
Sheet: /
File: n3-universal.kicad_sch
Title: n3-universal – carte porteuse UNIVERSELLE msp / n3pp / ffp5cs (bi-
Size: A2
Date: 2026-10-06
Rev: 0.1.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1